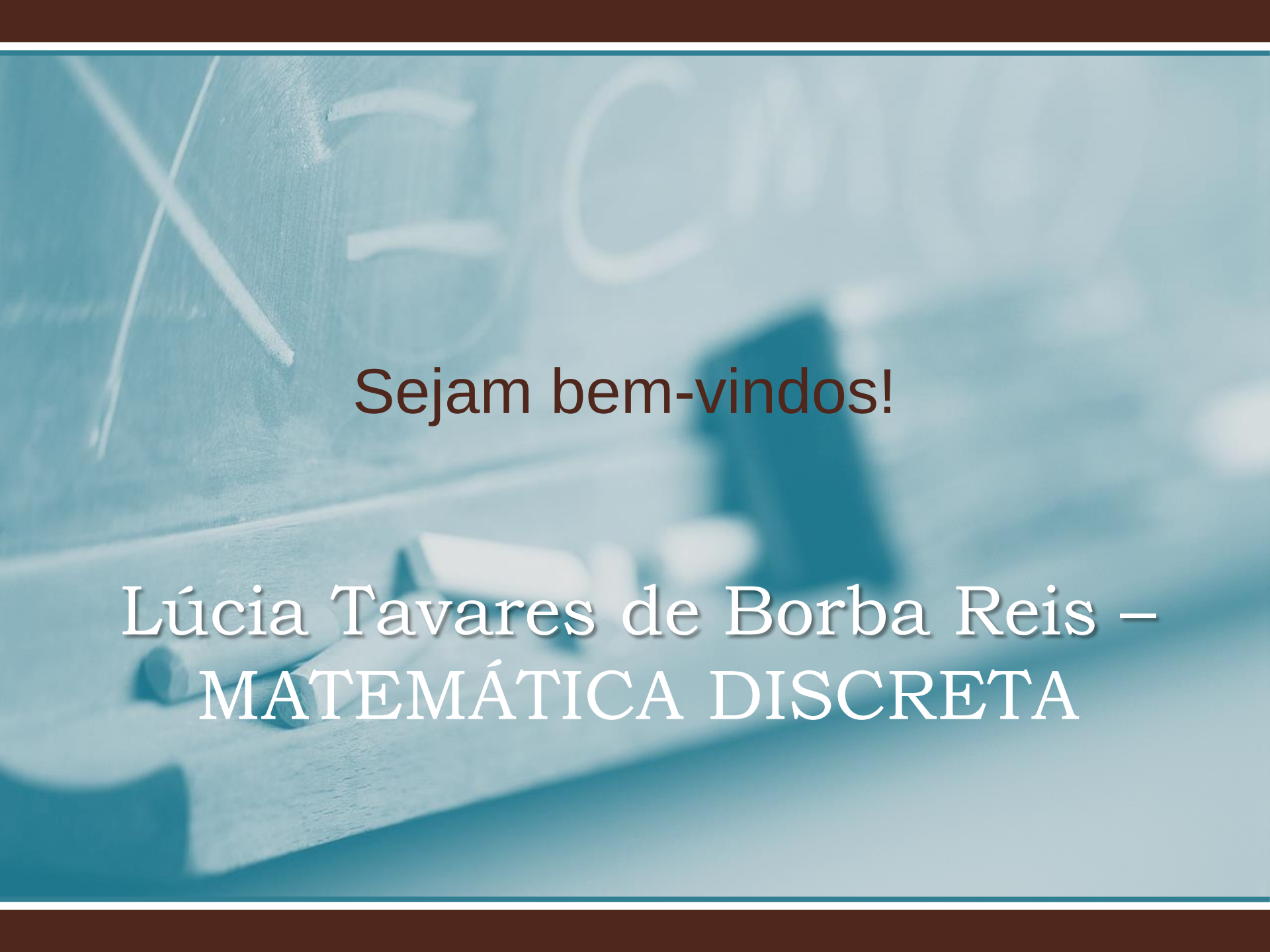




Sejam bem-vindos!

Lúcia Tavares de Borba Reis –
MATEMÁTICA DISCRETA

Bem-vindo à UNIVILLE!

- Apresentação da professora;
- Apresentação dos alunos
- Plano de ensino;

Ementa da disciplina

- Álgebra dos conjuntos. Relações. Leis de composição interna. Grupos. Anéis. Corpos. Conceitos da lógica. Proposições categóricas. Silogismos categóricos. Tabela-verdade. Equivalência lógica. Grafos.

Carga Horária da Disciplina

- 72 h/a durante o semestre
- 1º semestre encerra em 25 de junho, caso a carga horária não seja fechada até essa data teremos reposição de aula conforme calendário acadêmico (anexo no disco virtual).
- Faltas: máximo 25%
- 25% de 72 aulas ministradas equivale a 18 aulas durante o semestre (lembrando que cada sexta-feira tem 4 aulas).

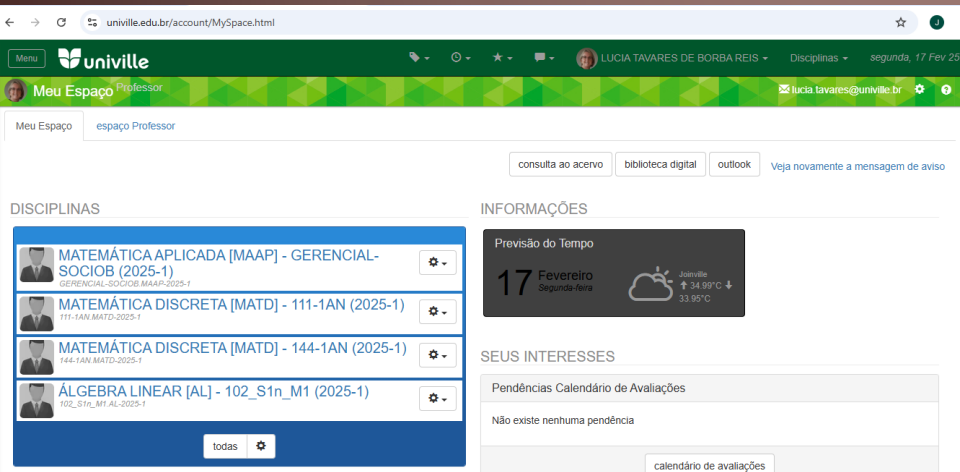
Diário de classe (chamada)

- A chamada será feita em todos os dias, pois o curso é na modalidade presencial.
- 1º aula (18:55h) – a chamada será feita aproximadamente 19:15h
- Intervalo – 20:35h às 20:50h
- 3º aula (20:50h) – a chamada será feita aproximadamente 21h.
- Após as chamadas não será retirada a falta.

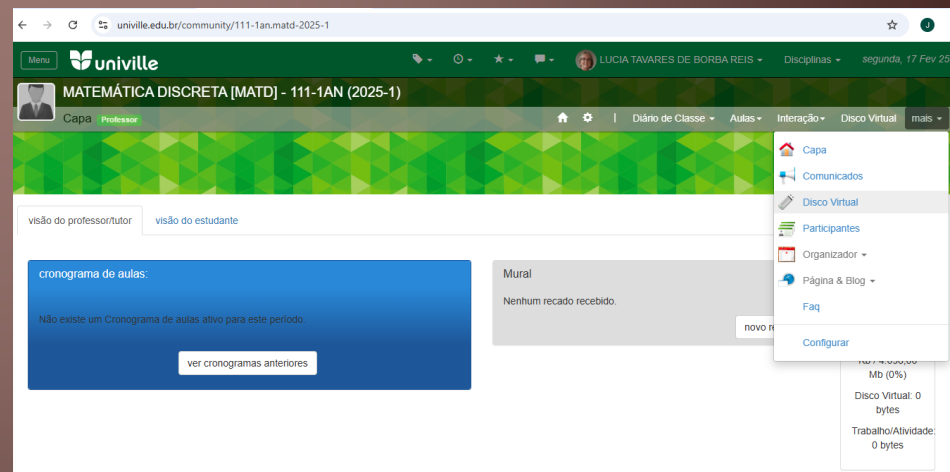
Conteúdos das aulas

Os conteúdos estarão disponíveis na página da UNIVILLE (disco virtual).

Faremos, durante as aulas, muitos exercícios para que todos possam sanar as dúvidas em sala.



The screenshot shows the 'Meu Espaço Professor' page on the UNIVILLE platform. The header includes the UNIVILLE logo and the user's name, LUCIA TAVARES DE BORBA REIS. The main content area is divided into two sections: 'DISCIPLINAS' and 'INFORMAÇÕES'. The 'DISCIPLINAS' section lists four courses: MATEMÁTICA APLICADA [MAAP] - GERENCIAL-SOCIOB (2025-1), MATEMÁTICA DISCRETA [MATD] - 111-1AN (2025-1), MATEMÁTICA DISCRETA [MATD] - 144-1AN (2025-1), and ÁLGEBRA LINEAR [AL] - 102_S1n_M1 (2025-1). The 'INFORMAÇÕES' section displays the current date, 17 de Fevereiro, and the weather in Joinville, which is 34.99°C. There is also a section for 'SEUS INTERESSES' showing a calendar of evaluations.



The screenshot shows the community page for the course MATEMÁTICA DISCRETA [MATD] - 111-1AN (2025-1). The header includes the UNIVILLE logo and the user's name, LUCIA TAVARES DE BORBA REIS. The main content area is divided into two sections: 'visão do professor/tutor' and 'visão do estudante'. The 'visão do professor/tutor' section displays a message about the course schedule, stating that there is no active course schedule for this period. The 'visão do estudante' section displays a message about the course schedule, stating that there is no active course schedule for this period. On the right side, there is a sidebar with a menu containing links to 'Capa', 'Comunicados', 'Disco Virtual', 'Participantes', 'Organizador', 'Página & Blog', 'Faq', and 'Configurar'.

Avaliação

- O semestre é composto por dois bimestres sendo a média para aprovação: 6,0 (12 pontos)
 - 1º bimestre – de 19/02 até 23/04
 - 2º bimestre – de 29/04 até 25/06
- As médias de cada bimestre serão formadas por três notas
 - N1 - avaliação (prova ou trabalho em sala)
 - N2 - avaliação (prova ou trabalho em sala)
 - N3 – exercício avaliativo (durante algumas sextas serão resolvidos algumas questões em sala para entregar, formando no final do bimestre uma nota)

Avaliação

- Média $(N1+N2+N3) / 3$
- Em caso de falta nas avaliações 1 ou 2 o acadêmico deverá solicitar segunda chamada.
- A segunda chamada é solicitada em 5 dias úteis.
- Nota 3 – caso o acadêmico falte na resolução de algumas questões durante o bimestre só será aplicado mediante atestado médico.

Referências

- DOMINGUES, Hygino H.; IEZZI, Gelson. **Álgebra moderna**. 4 ed. São Paulo: Atual, 2010.
- GERSTING, Judith L. **Fundamentos matemáticos para a ciência da computação: um tratamento moderno de matemática discreta**. 5 ed. Rio de Janeiro:LTC, 2013.
- MENEZES, Paulo Blauth. **Matemática discreta para computação e informática**. 4 ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
- ROSEN, Kenneth H. **Matemática discreta e suas aplicações**. 6 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
- Matemática discreta : uma introdução / Edward
- Scheinerman Edward R. **Matemática discreta: uma introdução**. 3 ed. São Paulo : Cengage Learning, 2016.

Matemática e computação

- A importância da matemática é explicitada nas Diretrizes Curriculares do MEC para cursos de Computação e Informática, como segue (a matéria matemática é integrante da área de formação básica):
... são matérias de formação básica dos cursos da área de computação: ciência da computação, matemática, algoritmo, ...”.
- A matemática, para a área de computação, deve ser vista como uma ferramenta a ser usada na definição formal de conceitos computacionais (linguagens, autômatos, métodos, etc.). Os modelos formais permitem definir suas propriedades e dimensionar suas instâncias, dadas suas condições de contorno

Matemática discreta

- Considerando que a maioria dos conceitos computacionais pertencem ao domínio do discreto, a matemática discreta (ou também chamada álgebra abstrata) é fortemente empregada nos cursos computacionais;
- A matemática discreta é usada quando os objetos são contados, quando são estudadas as relações entre os conjuntos finitos (ou contáveis) e quando são analisados os processos que envolvem um número finito de passos. A principal razão para o crescimento da importância da matemática discreta é que a informação é administrada e manipulada por computadores de uma maneira discreta.

POR QUE ESTUDAR MATEMÁTICA DISCRETA?

- Para desenvolver sua maturidade matemática, ou seja, sua capacidade de entender e criar argumentos matemáticos.
- Ela dá as bases matemáticas para muitos cursos de ciência da computação, incluindo estruturas de dados, algoritmos, teoria da base de dados, teoria da automação, linguagens formais, teoria da compilação, segurança computacional e sistemas de operações.